
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física y Escuela de Ciencias Naturales y Exactas.
Física General II
Segundo Examen Parcial
I Semestre 2026

Instrucciones generales

Total de puntos: 50

- Dispone de 2 horas para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carné universitario cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas previamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El presente instructivo del examen debe conservarlo cada persona estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma se calificará con cero puntos.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable.
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular, reloj inteligente o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Lista de ecuaciones y constantes importantes

Ecuaciones importantes

$R = \frac{\rho L}{A}$	$R = \int \frac{\rho dl}{A}$	$\vec{J} = nq\vec{v}_D$
$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$	$V = IR$	$P = IV = I^2 R = \frac{V^2}{R}$
$R_{eq} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n R_i \\ \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \end{cases}$	$\sum_{j=1}^N V_j = 0$	$\sum_{j=1}^N I_j = 0$
$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$\omega_c = \frac{ q B}{m}$	$r_L = \frac{mv_{\perp}}{ q B} = \frac{v_{\perp}}{\omega_c}$
$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$		$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$
$\vec{\mu} = NI\vec{A}$	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$
$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$
$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$		

Constantes físicas

$$\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$e \approx 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección correcta. Total: 16 puntos.

Deberá colocar en su cuaderno de examen las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1		X		
Pregunta 2	X		X	
Pregunta 3			X	
Pregunta 4		X		X
Pregunta 5	X			X

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una corriente eléctrica en un conductor?

A) Es el movimiento ordenado de protones a través del conductor, impulsados por una diferencia de potencial.

B) Es el flujo neto de cargas eléctricas que atraviesan una sección transversal del conductor por unidad de tiempo.

C) Es la energía potencial eléctrica almacenada en el campo eléctrico entre los extremos del conductor.

D) Es la cantidad total de electrones presentes en el volumen del conductor en un instante determinado.

2. Un elemento de circuito tiene una diferencia de potencial de $V = 12\text{ V}$ entre sus terminales y por él circula una corriente $I = 2,0\text{ A}$. Si el elemento es un resistor que obedece la Ley de Ohm, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es/son correctas?

A) La potencia absorbida por el elemento es de 24 W , y representa la tasa a la que el elemento convierte energía eléctrica en calor.

B) La resistencia es $R = 6,0\ \Omega$, pero varía ampliamente con la temperatura.

C) La resistencia es $R = 6,0\ \Omega$, aunque se desconoce el material que la compone.

D) La potencia absorbida es $P = 14\text{ W}$, obtenida sumando la tensión y la corriente.

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica de manera más adecuada el origen microscópico de la resistencia eléctrica en un conductor metálico?

A) La resistencia eléctrica surge porque los electrones libres se acumulan en los extremos del conductor, generando un campo opuesto que impide el flujo de más cargas.

B) Los materiales ofrecen resistencia eléctrica porque sus átomos absorben por completo la energía del campo eléctrico, impidiendo el paso de cualquier electrón a través del material.

C) La resistencia eléctrica se debe a las colisiones que los portadores de carga experimentan con los iones de la red cristalina, lo que interrumpe su movimiento ordenado y disipa energía en forma de calor.

D) La resistencia eléctrica es exclusiva de los materiales no metálicos; los metales permiten el flujo de electrones sin ningún tipo de obstáculo ni pérdida de energía.

4. Considerando la ley de Gauss para el magnetismo y las propiedades estudiadas de los campos magnéticos. Es correcto afirmar que:

A) El flujo magnético neto a través de una superficie cerrada puede ser distinto de cero si dentro de la superficie hay un imán permanente.

B) La ley de Gauss para el magnetismo establece que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es cero.

C) Las líneas de campo magnético pueden comenzar o terminar dentro de una superficie cerrada si existe corriente eléctrica en su interior.

D) Experimentalmente no se han observado monopolos magnéticos aislados, lo cual es consistente con la ley de Gauss para el magnetismo.

5. Una bobina (conjunto de espiras independientes) por la cual circular una corriente eléctrica, se encuentra suspendida en una región donde hay un campo magnético uniforme. ¿Cuáles cambios incrementan el torque sobre la espira?

A) Aumentar la corriente y aumentar el número de vueltas de la bobina.

B) Disminuir el área de la espira y disminuir la magnitud del campo magnético.

C) Disminuir tanto la magnitud del campo magnético como la corriente eléctrica.

D) Aumentar la magnitud del campo magnético y aumentar el área de la espira.

Segunda parte: desarrollo (34 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran la lista de ecuaciones importantes que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo. Los resultados algebraicos deben aparecer simplificados y los resultados numéricos con sus unidades correspondientes, según corresponda.

6. (18 puntos) En la **figura 1** se observa un conductor cerrado dispuesto sobre una superficie horizontal. El sistema está compuesto por dos secciones curvas que pertenecen a circunferencias distintas con un mismo centro. La porción exterior tiene radio R y se extiende **abarcando un tercio de su circunferencia** mientras que la interna presenta un radio de $R/2$ **abarcando dos tercios de su circunferencia**. Ambas secciones están enlazadas mediante dos trayectos rectilíneos que completan el circuito. A través del conductor circula una corriente I_1 en sentido horario, conforme lo indica la figura 1.

- A) (7 puntos) Determine la magnitud y dirección del campo magnético debido al arco de radio R en el centro común O .
- B) (7 puntos) Determine la magnitud y dirección del campo magnético debido a la longitud de arco de radio $R/2$ en el centro común O .
- C) (4 puntos) Determine la magnitud y dirección del campo magnético total en el centro común O , tomando en cuenta ambas longitudes de arco y los tramos rectos.

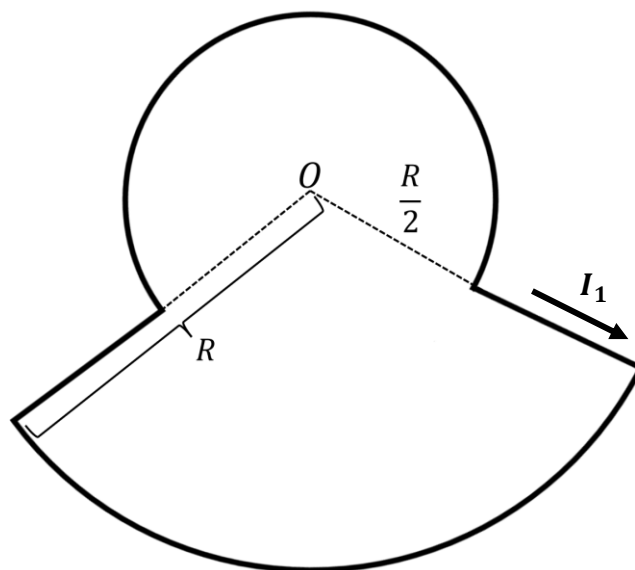


Figura 1. Conductor cerrado dispuesto sobre una superficie horizontal.

Solución:

A) Utilizando la ley de Biot-Savart se tiene que

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I_1 d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R^2} \int d\vec{l}(-\hat{k})$$

Dado que el arco externo abarca 120 ° implica un tercio de la longitud del círculo.

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I_1}{4\pi R^2} \cdot \frac{2\pi R}{3} \hat{k}$$

$$\vec{B}_1 = -\frac{\mu_0 I_1}{6R} \hat{k},$$

B) Del mismo modo para el arco de radio $R/2$ se tiene:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I_1 d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi (R/2)^2} \int d\vec{l}(-\hat{k})$$

Dado que el arco externo abarca 240 °, se trata de dos tercios de la longitud del círculo:

$$\vec{B}_2 = -\frac{\mu_0 I_1}{4\pi (R/2)^2} \cdot 2\pi \left(\frac{R}{2}\right) \frac{2}{3} \hat{k}$$

$$\vec{B}_2 = -\frac{2\mu_0 I_1}{3R} \hat{k}$$

C) Los tramos rectos no contribuyen debido a que el producto cruz de $d\vec{l} \times \hat{r}$ es cero, es decir, el ángulo entre $d\vec{l}$ y $\hat{r}$ es cero.

De esta manera, el campo magnético total será

$$\vec{B}_{total} = \vec{B}_{arco\ externo} + \vec{B}_{arco\ interno}$$

$$\vec{B}_{total} = -\frac{\mu_0 I_1}{6R} \hat{k} - \frac{2\mu_0 I_1}{3R} \hat{k} = -\frac{5\mu_0 I_1}{6R} \hat{k}$$

$$\vec{B}_{total} = -\frac{5\mu_0 I_1}{6R} \hat{k}$$

7. (16 puntos) Un cable coaxial ideal está formado por dos conductores cilíndricos coaxiales muy largos: un conductor interno sólido de radio $a = 3,00$ mm que transporta una corriente $I = 1,00$ A saliente (hacia el lector), y una cubierta cilíndrica delgada de radio $b = 3,50$ mm que transporta la misma corriente $I = 1,00$ A entrante (alejándose del lector). Ver figura 2. La corriente se distribuye uniformemente en la sección transversal de cada conductor.

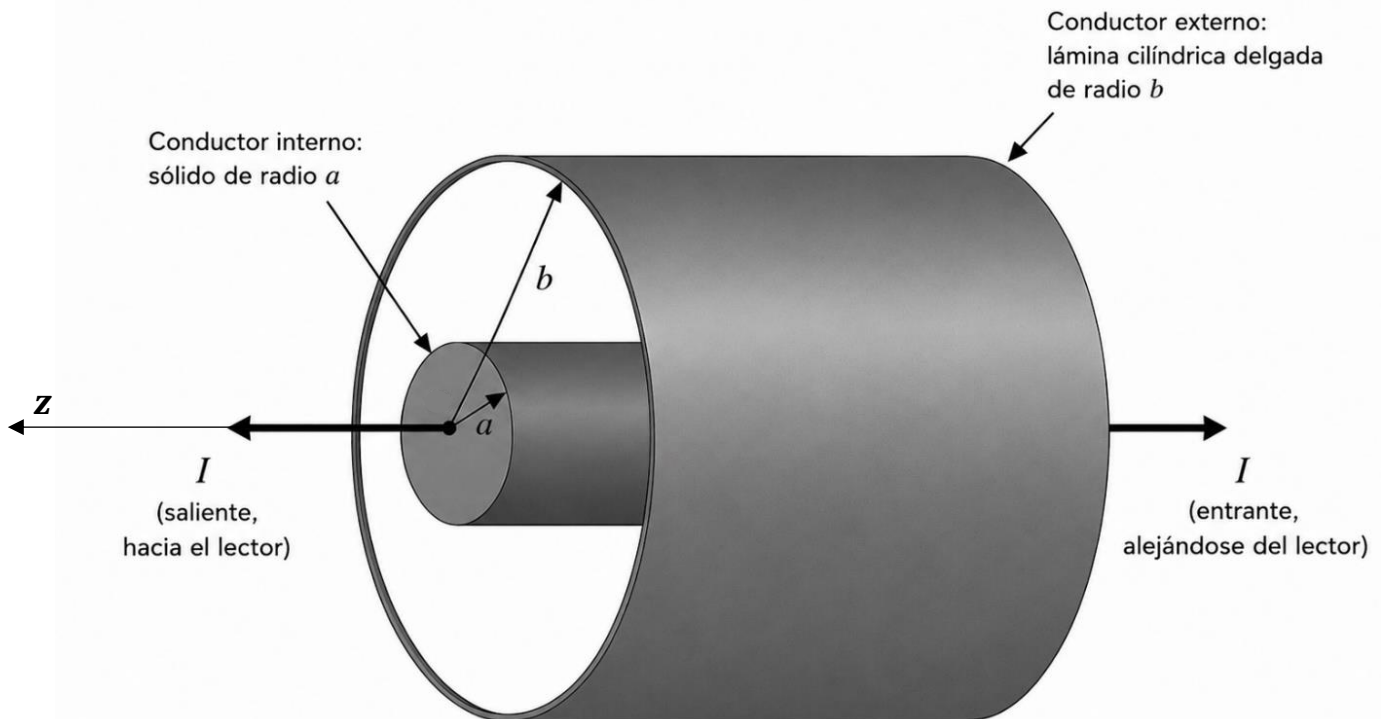


Figura 2. Cable coaxial del problema 2

A) (3 puntos) Calcule el vector de densidad de corriente para el conductor interno sólido.

Utilizando la Ley de Ampère, determine la magnitud del campo magnético en:

B) (6 puntos) $r = 2,00$ mm.

C) (4 puntos) $r = 3,25 \text{ mm}$.

D) (3 puntos) $r = 4,00 \text{ mm}$.

Solución:

A) Según el enunciado la densidad de corriente es uniforme, por lo tanto:

$$J = \frac{I_{total}}{A_{total}} = \frac{I}{\pi a^2} = \frac{1,00 \text{ A}}{\pi (3,00 \times 10^{-3} \text{ m})^2} \approx 3,537 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}^2}$$

$$\vec{J} = 3,537 \times 10^4 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \hat{k}$$

El cable coaxial posee simetría cilíndrica alrededor de su eje. Se aplica la Ley de Ampère eligiendo, en cada caso, una espira amperiana circular de radio r coaxial con los conductores. Por simetría, el campo B es tangencial y su magnitud es constante sobre el lazo:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B(2\pi r) = \mu_0 I_{enc}$$

La corriente encerrada I_{enc} depende de la región en que se encuentre el punto de interés.

B) Punto interior al conductor interno ($r = 2.0 \text{ mm} < a = 3.0 \text{ mm}$):

La corriente está distribuida uniformemente en el conductor interno. La corriente encerrada es proporcional al área del círculo de radio r respecto al área total del conductor:

$$I_{enc} = I \left(\frac{\pi r^2}{\pi a^2} \right) = I \left(\frac{r}{a} \right)^2$$

Aplicando la Ley de Ampère:

$$\begin{aligned} B(2\pi r) &= \mu_0 I \left(\frac{r}{a} \right)^2 \\ \Rightarrow B &= \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \end{aligned}$$

Sustituyendo valores:

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \frac{\text{m}}{\text{A}}) (6.0 \text{ A}) (2.0 \times 10^{-3} \text{ m})}{2\pi (3.0 \times 10^{-3} \text{ m})^2}$$

$$\Rightarrow B = 4.44 \times 10^{-5} \text{ T}$$

C) Punto entre los conductores ($a < r < b$, con $r = 3.25 \text{ mm}$):

El lazo de radio r encierra la totalidad del conductor interno (con corriente I saliente).

$$\begin{aligned} I_{enc} &= I = 1,00 \text{ A} \\ \Rightarrow I_{enc} &= 0.52 \text{ A} \end{aligned}$$

Aplicando la Ley de Ampère:

$$\begin{aligned} B(2\pi r) &= \mu_0 I_{enc} \\ \Rightarrow B &= \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$B = \frac{\left(4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \frac{\text{m}}{\text{A}}\right) (1,00 \text{ A})}{2\pi(3.25 \times 10^{-3})}$$

$$\Rightarrow B = 6.15 \times 10^{-5} \text{ T}$$

D) Punto exterior al cable coaxial ($r > b$, con $r = 4.0 \text{ mm}$):

El lazo de radio r encierra ambos conductores: el interno con corriente $I = 1.0 \text{ A}$ (saliente) y la lámina exterior con corriente $I = 1.0 \text{ A}$ (entrante). La corriente neta encerrada es:

$$I_{total} = I_{int} - I_{ext} = 1 \text{ A} - 1 \text{ A} = 0 \text{ A}$$

Por lo tanto, el campo magnético se anula en la región exterior al cable coaxial.